TRIÂNGULOS SEMELHANTES
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Semelhança de triângulos		
Habilidades BNCC	• (EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo) e transferidor (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Essa atividade aborda o conteúdo de semelhança de triângulos levando em conta o conceito de semelhança de figuras, que já deverá ter sido formalizado em aulas anteriores. A proposta é que os estudantes investiguem quantas e quais informações, no mínimo, já garantem que dois triângulos sejam semelhantes. Para isso, a atividade apresenta três afirmações de estudantes que dizem que dois triângulos são semelhantes se tiverem: um ângulo correspondente congruente e um lado correspondente proporcional, apenas dois ângulos correspondentes congruentes, ou, ainda, três lados correspondentes proporcionais. Das três afirmações, observamos que a primeira é insuficiente para garantir a semelhança de dois triângulos. Já a segunda e a terceira garantem a semelhança, sendo dois casos conhecidos de semelhança de triângulos. Destacamos que a atividade solicita que os estudantes construam triângulos semelhantes para testar cada uma das afirmativas, o que permite a visualização geométrica dos casos e a verificação da validade de cada frase.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.10***

Para iniciar a aula, sugerimos que você retome o conceito de semelhança fazendo alguns questionamentos para a turma. Você pode, por exemplo, desenhar dois triângulos semelhantes na lousa (indicando as medidas dos ângulos internos e dos lados) e perguntar aos estudantes o que precisamos verificar para garantir que os triângulos são ou não semelhantes. A ideia é que os estudantes lembrem que, para as figuras serem semelhantes, elas precisam possuir ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Na sequência, você pode perguntar: será que para que dois triângulos sejam semelhantes é necessário verificar essas seis informações? Ou será que com menos informações sobre os triângulos já se pode afirmar a semelhança entre eles? A discussão com a turma irá provocar os estudantes para a atividade.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe por onde começar.	Vamos testar a frase da Laura. Primeiro, construam um triângulo qualquer e meçam as medidas dos seus ângulos e lados. Agora, construam um ângulo igual a esse aqui com o transferidor e tracem um lado do novo triângulo que tenha uma medida proporcional ao triângulo original. • Tem como completarmos o novo triângulo garantindo que ele vai ser semelhante ao original? Tentem fazer um triângulo que não seja semelhante para ver se dá certo.

Essa é uma atividade aberta, uma vez que podem surgir muitos pares diferentes de triângulos semelhantes nos grupos. Dessa forma, você pode aproveitar os exemplos elaborados pelos grupos para analisar as afirmações dos estudantes do Cartão de Atividade. É interessante observar que um contraexemplo é suficiente para concluir que a afirmação de Laura não é válida para garantir a semelhança de dois triângulos.

Esperamos que esta atividade contribua para sensibilizar as percepções dos estudantes para os casos de semelhança de triângulos. Nesse sentido, sugerimos que, na aula seguinte, você retome as frases desta atividade, as conclusões da turma e formalize os casos de semelhança de triângulos: lado-ângulo-lado, ângulo-ângulo e lado-lado-lado.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.11***

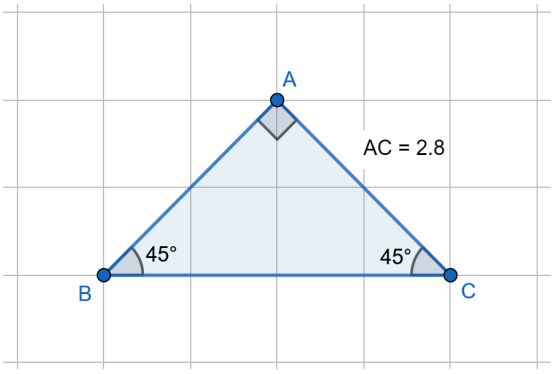
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

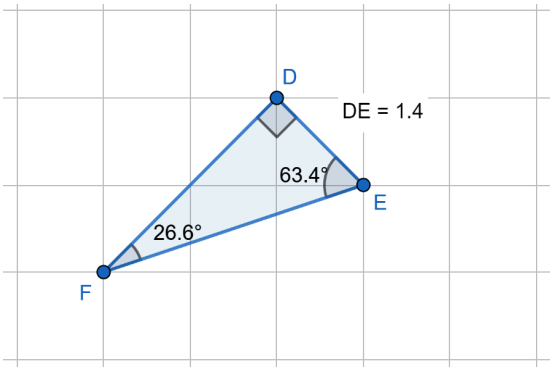
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

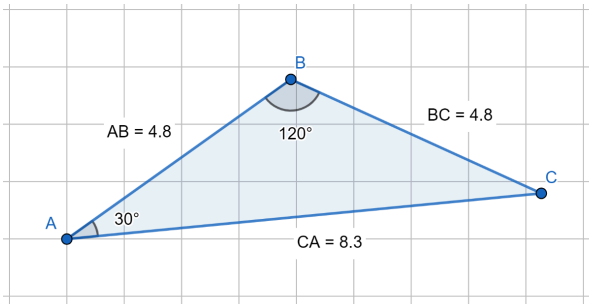
Para a frase de Laura: *"com apenas 1 ângulo correspondente congruente e 1 lado correspondente proporcional, podemos dizer que os triângulos são semelhantes".*

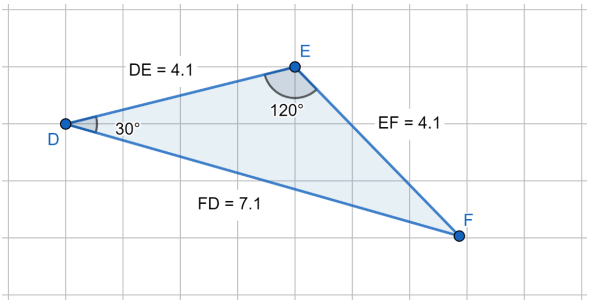




Esse é um exemplo que mostra que 1 ângulo correspondente congruente (A e D) e 1 lado correspondente proporcional (AC e DF) são insuficientes para garantir a semelhança de dois triângulos.

Para a frase de Milena: *"se os triângulos tiverem 2 ângulos correspondentes congruentes, então eles são semelhantes".*





Nesse caso, observamos que, se 2 ângulos correspondentes são congruentes, pelo fato da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo ser sempre 180°, então o terceiro ângulo será congruente também. Dessa forma, os três pares de ângulos correspondentes estão garantidos como congruentes. Em seguida, os estudantes podem verificar a proporcionalidade dos lados. No exemplo ao lado, temos que:

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.12***

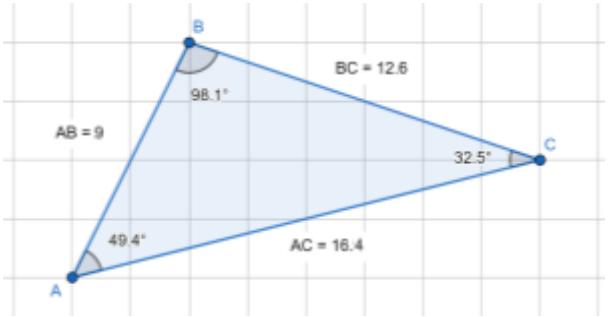
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

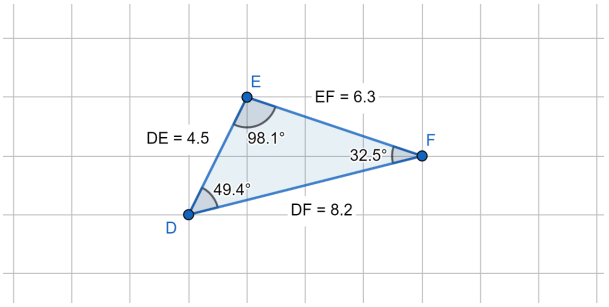
$$\frac{AB}{DE} = \frac{4{,}8}{4{,}1} = 1,17$$

$$\frac{BC}{EF} = \frac{4{,}8}{4{,}1} = 1,17$$

$$\frac{CA}{FD} = \frac{8{,}3}{7{,}1} = 1,17$$

Para a frase de Carla: *"para serem semelhantes, basta que os triângulos tenham 3 lados correspondentes proporcionais".*





Nesse caso, podemos observar que, quando os 3 lados são proporcionais, os 3 ângulos correspondentes são congruentes. No triângulo ao lado, verificamos que:

$$A \equiv D \equiv 49,4°$$

$$B \equiv E \equiv 98,1°$$

$$C \equiv F \equiv 32,5°$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

TRIÂNGULOS SEMELHANTES
CARTÃO DE ATIVIDADE

Duas figuras são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais.

Em grupo:

Três amigas estavam estudando sobre semelhança de triângulos e disseram que, com poucas informações, já era possível afirmar se dois triângulos são ou não semelhantes. Vejam o que cada uma disse:

> Laura: *Com apenas 1 ângulo correspondente congruente e 1 lado correspondente proporcional, podemos ter certeza de que os triângulos são semelhantes.*
>
> Milena: *Se os triângulos tiverem 2 ângulos correspondentes congruentes, então, com certeza, eles são semelhantes.*
>
> Carla: *Para serem semelhantes, basta que os triângulos tenham 3 lados correspondentes proporcionais.*

Construam, com régua e transferidor, um par de triângulos para testar e validar se cada uma das afirmativas está correta ou não.

Produto do grupo

Expliquem por que cada estudante está ou não correta usando os exemplos construídos pelo grupo.

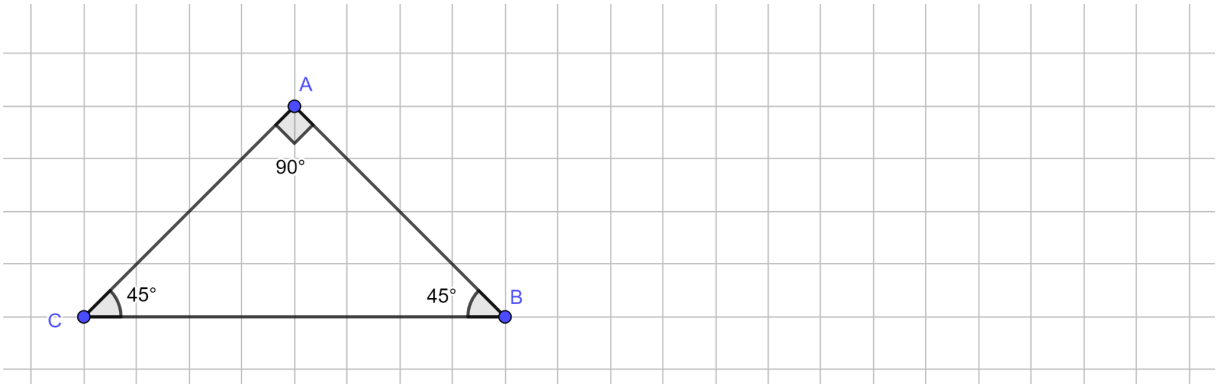
Critérios de avaliação

- O grupo apresenta um par de triângulos para confirmar as conclusões sobre cada afirmativa;
- A explicação dada pelo grupo considera a congruência dos ângulos correspondentes e a proporcionalidade dos lados correspondentes.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.14***

TRIÂNGULOS SEMELHANTES
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Construa, na malha quadriculada, um triângulo que seja semelhante (uma ampliação ou uma redução) ao triângulo dado. Explique como você sabe que os triângulos são semelhantes.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org